

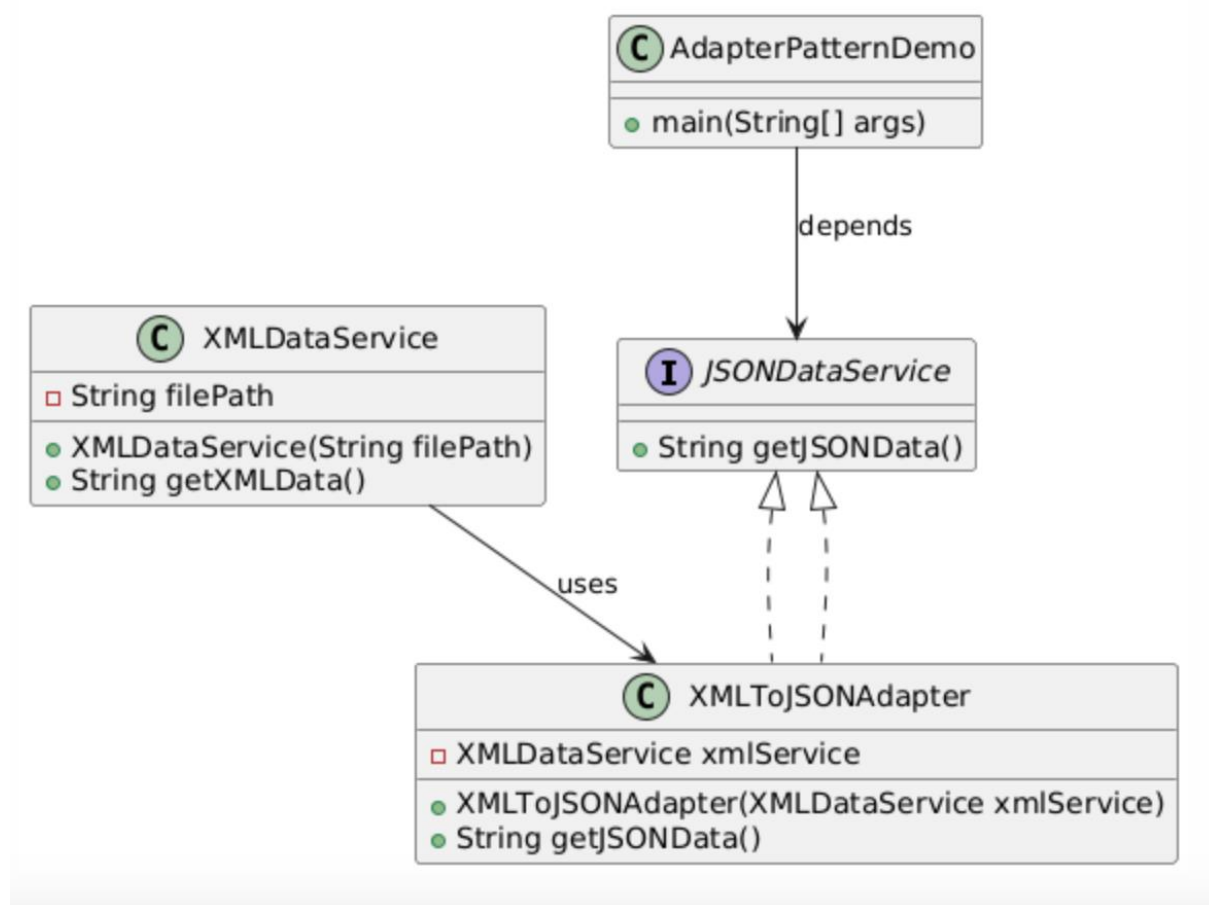
Návrhový vzor Adapter - Převod XML na JSON

V tomto úkolu budete implementovat návrhový vzor *Adapter*, který umožňuje převést data ve formátu XML do JSON formátu, aby mohl nový systém snadno pracovat s daty ze staršího systému, který používá XML. Řiďte se přiloženým UML diagramem, který zobrazuje strukturu tříd a rozhraní, jež budete potřebovat.

Diagram tříd (UML)

Diagram znázorňuje vztahy mezi jednotlivými třídami a rozhraními, které budete implementovat:

- **JSONDataService** – Rozhraní, které definuje metodu `getJSONData()`, jejíž návratová hodnota je ve formátu JSON (řetězec).
- **XMLDataService** – Třída, která představuje starý systém. Obsahuje metodu `getXMLData()`, která načítá XML data ze souboru.
- **XMLToJSONAdapter** – Třída, která implementuje `JSONDataService` a přizpůsobuje výstup z `XMLDataService` tak, aby vracela JSON místo XML.
- **AdapterPatternDemo** – Klientská třída, která používá adapter k načtení dat v JSON formátu.



Cíl úkolu

Vaším cílem je:

1. Implementovat třídu XMLDataService tak, aby načítala XML data ze souboru.
2. Vytvořit XMLToJSONAdapter, který převede tato data na JSON pomocí knihovny org.json.
3. Vytvořit jednoduchou hlavní třídu AdapterPatternDemo a ověřit správnost převodu XML do JSON.

Návod a tipy

1. Načtení XML dat

- Ve třídě XMLDataService načtěte XML data ze souboru. Použijte třídy jako FileReader a BufferedReader k načtení XML obsahu. Název souboru zadáte přes konstruktor této třídy.

```
public String getXMLData() {  
    StringBuilder xmlData = new StringBuilder();  
    // Načtení obsahu XML souboru a uložení do řetězce  
    ...  
    return xmlData.toString();  
}
```

2. Použití knihoven org.json.JSONObject a org.json.XML

- Knihovna org.json vám umožňuje snadno převádět XML na JSON pomocí následujících tříd:
 - org.json.JSONObject reprezentuje JSON data.
 - org.json.XML poskytuje metodu toJSONObject, která přijímá XML ve formátu řetězce a převádí jej na objekt JSON.

```
String xmlData = xmlService.getXMLData();  
JSONObject jsonData = XML.toJSONObject(xmlData); // převod XML na JSON  
return jsonData.toString();
```

AdapterPatternDemo

```
public class AdapterPatternDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Předpokládáme, že soubor "order.xml" existuje ve složce projektu  
        // a obsahuje XML data  
        XMLDataService xmlDataService = new XMLDataService( filePath: "./order2.xml");  
        JSONDataService jsonDataService = new XMLToJSONAdapter(xmlDataService);  
  
        String jsonData = jsonDataService.getJSONData();  
        System.out.println("JSON Data: " + jsonData);  
    }  
}
```